

시민과 함께
도약하는 양주

「남면 실내체육시설 건립사업 기본 및 실시설계 용역」
과 업 지 시 서

2026. 04.



- 목 차 -

제1장 과업의 개요 및 범위	1
1. 과업명	1
2. 목적	1
3. 사업개요	1
4. 과업기본방향	1
5. 과업의 범위	2
6. 과업 수행 기간	2
7. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	3
8. 보안성 검토	3
9. 기타사항	3
 제2장 설계용역 일반사항	4
1. 설계용역의 정의	4
2. 설계의 책임 및 손해배상	4
3. 관계기술자 협력	5
4. 설계의 기본방향 및 개요	5
5. 설계변경 및 정산	7
6. 법령 등의 적용 기준	7
7. 시방서 작성기준	8

8. 기타	8
-------------	---

제3장 설계 진행사항	9
-------------------	---

1. 설계도서 작성	9
2. 설계진행 시 제출 서류	9
3. 업무보고 및 회의	10

제4장 설계 일반지침	12
-------------------	----

1. 일반사항	12
2. 공통설계지침	12
3. 사전조사	13
4. 분야별 설계 일반지침	13
5. 설계도서의 분리작성	20
6. 설계도서 표기	20
7. 설계내역서	20
8. 공사 공정표	22

제5장 과업 단계별 지침	22
---------------------	----

1. 계획설계	22
2. 중간설계	24
3. 실시설계	28
4. 실시설계 인허가 분야	36

제6장 설계도서 납품목록 36

- 1. 일반사항 36
- 2. 계획설계 납품도서 36
- 3. 중간설계 납품도서 36
- 4. 실시설계 납품도서 36

제7장 관련서식 38

- 1. 보안각서 38
- 2. 책임기술자 선임계 39
- 3. 설계검사원(중간, 실시) 40
- 4. 월간공정보고 41

□ 과업지시서

제1장 과업의 개요 및 범위

1. 과업명 : 양주 실내체육시설 건립공사 기본 및 실시설계 용역

2. 목 적

- 가. 현재 양주시 남면에는 게이트볼장, 그라운드골프장, 족구장 및 테니스장만이 설치·운영중으로 주민들이 이용할 수 있는 공공체육시설이 상당히 부족하고, 실내체육시설과 공중목욕시설이 전무하여 주민들이 생활하는데 불편한 실정임.
- 나. 남면 지역의 부족한 체육시설 확충을 위해 군인아파트 철거 부지를 활용하여 배드민턴장 등 다목적 체육시설과 공중목욕시설, 스크린파크골프장 등 주민의 선호도와 입지 여건 등을 고려한 다목적 실내체육시설을 건립하고자 함.

3. 사업개요

- 가. 사업명 : 양주 실내체육시설 건립공사 기본 및 실시설계 용역
- 나. 위치 : 경기도 양주시 남면 신산리 364-7 외1필지 (371-22 번지)
- 다. 부지면적 : 공부상 4,127㎡ 중 도로제척 232.27㎡ 후 실사용 3,894.73㎡
- 라. 연면적 : 1,500.32㎡ 내외(±5% 이내)
- 마. 층 수 : 지상2층
- 바. 주차대수 : 40대 이상 (장애인주차, 전기차 충전구획 포함)
- 사. 지역·지구 : 자연녹지지역, 비행안전구역, 체육시설
- 아. 용 도 : 운동시설(체육시설), 근린생활시설(목욕장,음식점,체력단련)
- 자. 공사비 : 금 6,780,000천원 (건축,토목,기계,전기/통신,소방,조경 포함)
- 차. 용역비 : 금 366,245천원 (VAT 포함)
- 1) 설계용역비 내 BF예비인증, 제로에너지 예비인증(에너지절약계획 검토 포함), 손해배상공제 보험료 포함
 - 2) 지반조사비, 설계안전성 검토 제외

4. 과업기본방향

- 가. 건축물 용도에 맞고 실용적이며, 상징성과 창의성이 표현되어야 한다.
- 나. 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작 설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.
- 다. 시설 이용자의 편의성과 안전성을 고려한 동선, 평면, 입면계획이 반영될 수 있도록 노력

한다. 또한, 장애물 없는 생활 환경에 적합하도록 계획하여야 한다.

라. 과업지시서 및 『양주 실내체육시설 건립사업 설계공모지침서』를 준수하여야 한다.

마. 사업계획 변경(과업지시서 등) 등의 사유 발생 시 발주자 의견을 적극 반영하여야 한다.

바. 과업 범위의 모든 자재(사급, 관급 포함) 선정 시 시공성, 시공성, 유지관리 용이성 등에 대하여 여러 가지 제품의 비교·검토서(관내 생산 우수제품 비교·검토 후 우선 반영)를 발주자에 제출하여 승인 후 설계에 반영하여야 한다.

5. 과업의 범위

본 과업은 양주시장(이하 “발주자”)과 수급자(이하 “계약상대자”)가 체결한 용역 계약으로서 본 과업지시서에 의한 용역 범위는 다음과 같다.

- 기본, 중간, 실시설계 1식[건축공사(토목, 기계, 조정 포함), 전기공사, 소방공사, 통신공사 등]
- 각종 인허가 완료 및 관련 행정업무 수행 및 지원(필요시 보완 관련 자료 작성 제출)

가. 관계법령에 따른 제로에너지인증 설계 및 인증(4등급 이상)

나. 장애물 없는 생활환경(Barrier free) 인증

다. 조감도(뷰포인트 협의 후 결정)

라. 설계자문, 계약심사 및 각종 법령 규정에 의한 인·허가

마. 공정표

바. 공기 적성성 검토, 건설기술심의를 득하기 위한 자료 작성 및 협조

사. 기타 설계를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성 및 협조

- 기타 필요하다고 판단되는 업무는 발주자와 협의

6. 과업 수행 기간 : 착수일로부터 180일간(각, 단계별 보고회 개최)

가. 계획설계 : 착수일로부터 30일 이내

나. 중간설계 : 착수일로부터 90일 이내

다. 실시설계 : 착수일로부터 60일 이내

- 계약심사 등에 필요하다고 인정하는 기간은 과업 수행 기간에 산입하지 아니 할 수 있으며, 사업계획 변경 시 과업 기간을 변경할 수 있다.
- 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의 업무 및 관련 자료의 제출과 설계 미비 및 하자에 대해서는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하여야 한다.
- 계약상대자는 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 및 다음의 경우에 발주자의 승인을 얻어 과업 기간을 변경할 수 있다.
 - 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때
 - 민원발생에 의해 과업 수행이 지연 또는 불가능할 때
 - 천재지변, 전쟁 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

7. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 수급인은 설계 공모 심사 시 심사위원의 주요 지적사항이 설계에 반영될 수 있도록 한다.

나. 설계 공모 심사위원 지적사항에 대한 설계 단계별(계획, 중간, 실시)로 어떻게 반영할 것

- 인지 계획서를 작성하여 착수 시에 보고한다.
- 다. 계획, 중간, 실시설계 단계에 설계도서 납품 시에 조치 결과보고서를 필히 첨부한다.

8. 보안성 검토

- 가. 수급인은 본 과업 지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.
- 나. 수급인은 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.
- 1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다. (착수계 제출 시 설계 참여 관련자 전원 보안각서 첨부)
 - 2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.
 - 3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각 대장은 보관하여야 한다.
 - 4) 과업 수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생 되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

9. 기타사항

- 가. 과업에 대한 세부 사항은 발주자 발주부서 및 관련부서와 협의하여 제시된 요구사항을 설계에 반영하여야 한다.
- 나. 발주자가 요구할 경우 타시군 사례 벤치마킹을 하여야 하며 벤치마킹 시 동행하여야 한다.
- 다. 발주자에서 주민설명회 또는 중간설명회 등을 개최시 적극 협조하여야 하며 설명회 등에서 제시된 요구사항 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.
- 라. 건축·전기·소방·통신·관급자재 등 각 공정별 연계공사 부분에 대한 책임 공정을 명확히 할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.
- 마. 관급자재 등 설계에 반영되는 제품은 일반사항으로 반영하여야 하며, 특정 제품에 대한 사항을 명시하지 않아야 한다.(단, 부득이 특정 제품이 필요한 경우 발주자와 협의하여 설계에 반영하여야 한다.)
- 바. 부득이 특허 제품 사용 시 발주자의 승인을 얻어 반영하여야 한다.(3개 이상 제조사 제품 비교검토서 제출)
- 사. 관계 법령 등 제반 규정에 적합하여야 한다.

제2장 설계용역 일반사항

1. 설계용역의 정의※ 관련규정 제정·개정 시 검토 후 즉시 반영

- 가. 본 과업의 수행은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 연구개발특구등의육성에관한특별법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.
- 나. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주 기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

2. 설계의 책임 및 손해배상

- 가. 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 (계약예규) 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 따라 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.
- 나. 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축 협의 불가, 구조적인 모순, 물량 누락, 보완설계/협의를 필요한 부분)로 인하여 발생하는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자 내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계 과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.
- 다. 수급인은 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입하고, 보험증서 또는 공제 증서를 용역 계약 시 제출하여야 한다.
- 1) 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제5절
 - 2) 엔지니어링산업 진흥법 제31조 및 같은 법 시행령 제42조
 - 3) 건설기술진흥법 제34조 및 같은 법 시행령 제50조
 - 4) 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무 요령
 - 5) 건축사법 제20조 및 같은 법 시행령 제21조
- 라. 다음 경우에는 과업 기간을 정지하거나 변경할 수 있다.
- 1) 기술용역계약일반조건 제7절(2.계약기간의 연장)
 - 2) 기술용역계약일반조건 제7절(3.~5. 계약기간의 연장)
 - 3) 기술용역계약일반조건 제7절(6. 계약기간의 연장)
 - 4) 수요 기관의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우
 - 5) 각종 행정절차 이행 등으로 지연될 경우 최종 행정절차 이행 시까지 용역을 일시정지할 수 있다.
- 마. 본 과업 수행 시 과업 참여기술자의 퇴직 등 불가피하여 변경할 경우 사전에 발주처의 승인을 받아야 하며 평가대상 기술자의 경우 사업수행능력 평가 기준의 평가 당시 배점 기준에 만족하는 동등 이상 기술자를 배치하여야 한다.

3. 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자와의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

4. 설계의 기본방향 및 개요

가. 대지의 입지 조건에 적합한 합리적인 설계

- 1) 제시된 대지의 주변 현황을 고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계
- 2) 부지 내 접근성과 인지성, 사용성을 고려한 적절한 배치
- 3) 부지 주변의 조망을 고려한 배치
- 4) 주변 시설과 연계되는 최적의 보행자 동선 고려
- 5) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계

나. 주변 교통영향분석을 통한 합리적인 진출입 동선 및 주차계획

- 1) 이용자 추이 분석을 통하여 토지이용계획과 상호 연관하여 경관 훼손을 최소화하는 동시에 기능을 강조한 교통체계를 합리적으로 수립
- 2) 접근로의 교통량, 이용자 추이 분석, 부설 주차장의 진·출입구의 적정 위치 및 동선계획 고려

다. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

- 1) 성장과 변화를 예측한 합리적인 규모로 외관은 조형성이 가미된 독창성 있는 설계로 쾌적한 활동 및 교육 공간 조성
- 2) 전화 및 LAN 구축으로 충분한 통신회선 반영
- 3) 내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계
- 4) 전기 및 정보통신분야(특히 LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용
- 5) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술 및 법적 기준을 필히 적용

라. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

- 1) 창호, 내·외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 다음 각 규정에 적합한 설계
 - 녹색건축물 조성 지원법
 - 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시 제2024-421호)
- 2) 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재 사용 및 고효율 시스템 설계
- 3) 자연채광을 최대한으로 반영하고 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 한다. 야간경관 경쟁력과 이용자의 안전을 위한 조명계획과 운영계획을 수립한다.
- 4) 사용자 및 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

- 5) 제로에너지건축물 인증 기준(국토교통부 고시 제2024-893호/산업통상자원부 고시 제2024-208호)에 따른 예비인증을 받아야 하며 설계납품도서에는 본인증을 받아 발주처에 건축물을 인계하여야 함을 시방서등 설계도서에 명시하여야 한다.(인증 등급 : 4등급 이상)
- 6) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법, 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2024-34호)에 의한 적정에너지 반영
 - 신·재생에너지는 발주처와 협의하여 방식을 결정하여야 하며, 지열 방식으로 결정될 경우 발주처는 설계변경 또는 별도 발주를 통하여 시험 천공 및 지열 이용검토서를 작성하여야 하며, 설계자는 시험 천공에 따른 열전도 테스트 결과 및 지열 이용검토서를 토대로 설계를 진행하도록 한다.

마. 환경친화적 부지환경 조성 및 친환경적 설계

- 1) 합리적인 토지이용으로 쾌적한 환경조성
- 2) 조경 포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우오수계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계
- 3) 공사 시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계
 - 소음진동관리법 제21조(생활 소음과 진동의 규제), 제29조(방음·방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치기준)에 적합하도록 설계

바. 방법, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

- 1) 방법, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.
- 2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방법 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.
- 3) 범죄예방 건축기준(국토교통부 고시 제2021-930호, 2021.07.01.)에 적합하도록 설계하여야 한다.

사. 안전성과 시공성이 확보된 설계

- 1) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계가 되어야 한다.
- 2) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초계획이 이루어진 설계
 - 협의 결과 향후 시설의 수직 또는 수평 방향으로의 증축계획이 있는 경우에는 이를 설계시 반영하여 증축 예상 부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립하여야 한다.

5. 설계변경 및 정산

- 가. 발주처는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지 시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정 될 때는 설계 용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 발주처의 방침에 따라야 한다. 이때 과업 범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위내에서 당해 계약금액을 조정할 수 있다.
- 나. 이때 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제9장 용역계약 일반조건(안전행정부예규 제282호 2024.03.28.일부개정) 등에 따른다.

6. 법령 등의 적용 기준

- 가. 설계자는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 ‘국토법’ 이라 함), 항공법, 소방시설 관련법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하여야 한다.
- 나. 본 설계용역의 성과품은 제5장 설계도서 납품목록에 의하되 본 과업과 관련 있는 최근의 관련법, 시행령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 제출되어야 한다.
 - 1) 건축협약, 심의, 승인 관계 법규 등
 - 2) 건축법, 국토의계획및이용에관한법률
 - 3) 건설공사 관련 법규
 - 4) 소방시설공사법 및 소방 관련 제반 법규
 - 5) 폐기물 관련 법규
 - 6) 위험물 취급 시행규칙
 - 7) 주차장법 및 주차장 관련 제반 법규
 - 8) 에너지이용합리화법 및 동 시행령, 동 시행규칙
 - 9) 전기용품안전관리법 및 동 시행령, 동 시행규칙
 - 10) 전기설비기술기준에관한규칙
 - 11) 한전공급 규정 및 내외선 규정
 - 12) 전력기술관리법 동 시행령, 시행규칙
 - 13) 한국통신 제정 구내통신 선로설비 설계지침 및 표준공법 등
 - 14) 정보통신공사법 동 시행령, 시행규칙
 - 15) 소방시설의 설계유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙 등
 - 16) 건설교통부 제정 각종 표준시방서 및 설계기준
 - 17) 하수도법(시행령, 시행규칙)
 - 18) 환경보전법(시행령, 시행규칙)
 - 19) 실내공기질관리법
 - 20) 한국산업규격
 - 21) 각종복지시설의 시설기준
 - 22) 경관기본계획 및 세부 가이드라인(공공시설물, 건축물, 색채가이드라인 등)
 - 23) 기타 관련되는 법규를 검토하여 관계법령에 적합하게 설계하여야 함.

- 다. 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 동법시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부고시(제2016-1025호) 건축물의 설계도서 작성기준 등 관련 규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주처와 협의 후 후속 작업을 실시한다.

7. 시방서 작성기준

- 가. 공사시방서는 표준시방서 및 전문시방서를 기준으로 작성하되 공사의 특수성·지역여건·공사 방법 등을 고려하여 설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공 방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술할 것, 또한 관급자재의 발주를 위한 관급자재 시방서를 작성한다.
- 나. 공사시방서에는 건설업자 건설공사의 진행단계별로 작성할 시공 상세도면의 목록을 공사시방서에 명시하여야 하며, 그 작성기준을 별도로 마련하여 건설업자 감리원 등이 참고하게 하도록 하며, 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 같은 법 시행규칙 제42조(시공상세도면의 작성 등) 규정에 따라 시공 상태를 검토·확인받아야 하는 대상 공종을 공사시방서에 구체적으로 적어야 한다.
- 다. 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사 표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 한다.

8. 기타

용역수행과 관련하여 과업내용서에서 정하지 않은 사항 및 각종서식 등 기본적인 사항은 건설기술진흥업무 운영규정(국토교통부 훈령 제1698호) 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행정안전부 예규 제282호)을 준용한다.

제3장 설계 진행사항

1. 설계도서 작성

설계도서의 작성방법은 발주처가 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주처와 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 산·증·축 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주처가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생하는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 설계진행 시 제출 서류

가. 착수 시

- 1) 설계자는 용역 착수 시 계약일로부터 7일 이내에 다음의 제반서류(이하 '착수계'라 한다.)를 2부(1부는 원본, 1부는 사본) 제출하여야 한다.
 - 가) 착수계 1부
 - 나) 책임기술자 선임계 1부
 - 다) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부
 - 라) 설계용역수행 조직표 1부
 - 마) 각 공종(건축, 토목, 조정, 기계, 전기, 통신, 소방 기타)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무 내용 명기, 기술 자격증 사본, 기술 경력증명서 각 1부
 - 바) 설계용역 예정공정표 1부
 - 사) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(착수계 제출 시)
 - 아) 보안각서 각 1부
 - 자) 기타 발주처가 필요하다고 인정하는 사항, 수급인은 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.
 - 용역 기성부분 검사원
 - 준공 기한연기원
 - 준공 검사원
 - 하도급 통지 또는 하도급 승인요청
 - 기타 용역수행에 필요한 서류

나. 계획설계 제출 시

- 1) 계획설계 작성방법에 따라 계획설계에 대하여 설계지침에서 정한 사항 제출
- 2) 관련법규 검토서 1부
- 3) 현장조사 결과 보고서 1부
- 4) 기타 발주처가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

다. 중간설계 제출 시

- 1) 중간설계 작성방법에 따라 중간설계도서에 대하여 설계지침에서 정한 사항 제출
- 2) 설계검사원 1부
- 3) 기타 발주처가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

라. 실시설계 제출 시

- 1) 실시설계 작성방법에 따라 실시설계도서에 대하여 지침에서 정한 사항 제출
- 2) 종결보고서 필요 부수
- 3) 설계검사원 1부
- 4) 기타 발주처가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

3. 업무보고 및 회의

가. 공정 보고

- 1) 정기보고 : **매주 금요일(추진사항/진도)**
- 2) 월간 진도보고

수급인은 과업수행기간중 다음사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말일까지 감독원에게 제출하여야 한다.

- 가) 과업추진내용 및 공정현황
- 나) 각종 도서수발현황(승인사항 포함)
- 다) 과업수행상 중요 문제점 및 대책
- 라) 다음달 과업수행계획

- 3) 수시보고

설계용역 진행 시 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시 마다 제출 하여야 한다.

나. 업무회의

- 1) 일반사항

- 가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 사업 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.
- 나) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.
- 다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.
- 라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.
- 마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획설계 보고회

- 수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 중간설계 보고회

- 수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

5) 실시설계 보고회

- 수급인은 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

6) 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 각 단계별 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성·배부하여야 한다.

7) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

8) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 건설팀 감독관에게 제출하여야 한다.

제4장 설계 일반지침

1. 일반사항

- 가. 설계도서 작성시 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2016-1025호) 및 설계 공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제 2021-981호)에 맞도록 작성하여야 하며, 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2020-635호) 별표2 및 별표3의 단계별(계획설계, 중간설계, 실시설계) 도서내용의 도서작성 구분 중급 이상을 기준으로 하되 감독관과 협의하여 부분적으로 항목을 조정 할 수 있다.
- 나. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니되며 감독관과 협의에 따라 이행한다.
- 다. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반 규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.
- 라. 설계는 에너지 절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.
- 마. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.
- 바. 설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사시 도로의 연결관계, 지반상황, 우오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.
- 사. 주차장은 진출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.
- 아. 장애인 등에 대한 편의시설은 법에서 정한 기준 이상으로 설계하여야 한다.
- 자. 실내공기질 관리법 및 관계법령을 준수하여 쾌적하고 건강한 환경이 되도록 설계하여 이용자 편의 증진을 위한 유니버설디자인(Universal Design) 반영 검토
(경기도 유니버설 디자인 가이드라인 참조)

2. 공통설계지침

- 가. 설계도서 작성은 국토교통부 고시 제2016-1025호(2016. 12. 30.)의 설계도서 작성기준에 의하여 작성하여야 하며 설계도면에 공정별 설계자, 제도자, 검수자, 확인자 등의 설계도서 작성자 서명 날인하여야 한다.
 - 1) 성과품 납품 시 또는 그 후에라도 잘못된 사항이 발견되었을 경우 이를 숙지하지 않은 책임은 용역수행자에게 있으며, 즉시 보완 수정하여야 한다.
 - 2) 설계도서 작성은 발주자가 지정하는 규격으로 한다.
 - 3) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.
 - 4) 주요자재는 KS 표시품을 사용하고 KS 표시품이 없을 경우에는 감독원의 별도 지시에 따라 설계한다.
 - 5) 설계도면은 범례, 도면목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 용량, 기타 사항을 표기

한 일람표를 표기하여야 한다.

- 6) 각 설계도는 더 이상 세부설계가 없이 시공도가 될 수 있도록 최대한 상세히 표현되도록 하고 각 실의 실내 장식은 그 시설내용과 함께 미적 감각을 도입하여 설계하고 더 이상의 실내장식 검토가 되지 않도록 완벽하게 설계한다.

나. 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙의 공사원가 계산방식에 의거 작성하되 적산프로그램 및 EXCEL로 구성하여 작성·제출한다.

3. 사전조사

가. 대지의 여건조사

- 1) 지형조사 : 우천 시(호우) 유수의 흐름이 계획대지에 지장 되는지 유/무 판단
- 2) 교통현황조사 : 대지 인접교통, 자재 반출입, 각종 공사용 기계, 잔토처리, 성토 등 교통 제반문제 조사
- 3) 상·하수도 및 오수 관계 조사
- 4) 급수량 조사
- 5) 지하매설물 조사

나. 현장조사

- 1) 주변현황 및 지장물 등을 조사한다.
- 2) 기존 현황을 참고하고 합리적인 공간 계획이 수립될 수 있도록 현장조사를 시행한다.

4. 분야별 설계 일반지침

가. 건축분야

1) 일반사항

가) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

나) 방수, 방승, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

다) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

라) 주차장 계획과 차량 잔·출입 등 동선계획을 고려한다.(부설주차장 인근 설치 안내표지판 설치)

2) 구조계획

가) 기능이 적절한 구조

나) 안전한 구조

다) 경제적인 구조

라) 대지 지반조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

마) 건축법 제48조(구조내력 등), 동법 시행령 제32조(구조 안전의 확인), 제91조의3(관계전문기술자와의 협력), 동법 시행규칙 36조의2(관계전문기술자)에 의한 구조안전 및 내진설계, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부령 제919호) 및 건축구조기준(국토교통부고시 2022-570호)에 적합하게 설계하여야 한다. 특히 지진하중에 대한

구조계획시 지진구역 지역계수, 지반종류, 내진등급을 건축구조기준에 따라 정확하게 적용하여야 하며, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제58조(구조안전확인서 제출)에 따라 구조안전 및 내진설계 확인서 확인서를 작성하여 제출하여야 한다.

3) 주요 자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 K.S.품 사용이 원칙이며 K.S.품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주처와 협의하여 선정한다.

다) 부득이 수입자재 등을 사용 시에는 사전에 발주처와 협의하여 결정한다.

라) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

나. 부대토목분야

1) 일반사항

가) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

2) 토공 및 흙막이 설계

가) 토공은 가급적 절성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

나) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시 설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

다) 건축물 부분 터파기 공사의 설계와 내역은 토목공종에서 일괄하여 설계되도록 하여야 한다.

라) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하 수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

마) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지반조사 결과 또는 관련 전문 서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용근거를 첨부하여야 한다.

바) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

사) 본 대지는 건물의 부동침하가 발생치 않도록 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초계획이 이루어지게 설계하여야 한다.

3) 우·오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생하는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

- 나) 배수시설 계획은 인접 우수수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.
- 다) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

4) 도로 및 포장설계

- 가) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.
- 나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.
- 다) 도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.
- 라) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

5) 상수도

- 가) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.
- 나) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

6) 기 타

- 가) 부지 경계부근은 도로, 인접토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.
- 나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

다. 조경분야

1) 일반사항

- 가) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 건물, 주차장등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.
- 나) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.
- 다) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 수경공간, 운동공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.
- 라) 조경은 가급적 자연지형을 이용하여 계획하여야 한다.
- 마) 조경은 해당지역의 조례 등을 고려하여야 하며 본 과업의 성격을 고려하여 관람객과 이용자, 사용자 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

2) 조경 수목

- 가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.
- 나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.
- 다) 단지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.
- 라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보하여야 한다.
- 마) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있도록 한다.

3) 조경시설물

- 가) 벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 이용자 편의와 활용성을 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.
- 나) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.
- 다) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용하여야 한다.
- 라) 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
- 마) 케이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성 담당감독관과 협의하여 결정한다.
- 바) 준공 표지석 또는 표지판(내역반영), 설치 위치는 안을 작성 담당 감독관과 협의하여 결정한다.

라. 기계·설비분야

1) 일반사항

- 가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.
- 나) H.V.A.C. 설비, 위행설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요 장비는 설계 전 반드시 발주처의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.
- 다) 기계실 장비 및 기기 등 적정한 위치를 계획하여 배치하여야 한다.
- 라) 건축·전기·소방·통신 등 타 공정간 누락, 중복, 간섭여부 등을 면밀히 검토하여 도면상 공종구분이 될 수 있도록 작성한다.
- 마) 승강기, 화장실 등은 장애인·노인·임산부등의 편의증진 보장에 관한법률에 적합하게 검토하여 설계에 반영한다.
- 바) 국내 타 지역의 유사 시설에 적용되어 있는 각종 기계설비방식을 충분한 검토, 분석하여 미비점, 문제점을 보완할 수 있는 방식을 선정하여야 한다.
- 사) 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적방식을 검토·반영토록 한다.
- 아) 초기 투자비, 운전경비, 유지관리비 및 투자효과를 기대할 수 있는 측면을 고려하여 경제적인 설비방식을 채택한다.
- 자) 최신기술 적용으로 준공 후 기술환경의 발전에 따른 설비방식의 상대적 낙후성을 방지하고 차후 설비의 유지보수 및 설비방식의 교체가 용이하도록 설계한다.
- 차) 노출되는 설비는 건축 미관과 조화가 되도록 검토하고, 내부의 설비는 내장공사를 검토하여 설계에 반영한다.
- 카) 기계실 등은 유지보수가 용이하도록 적절한 공간을 확보하여야 하며, 설계 시 발주자와 사전협의하여 반영한다.

2) 일반지침

가) H.V.A.C.(Heating Ventilating Air Conditioning) 설비

- 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.
- 열병합 발전 및 지역난방, TES, CES 방식의 냉·난방 시스템은 기존시설과 경제성을 비교하여 가장 합리적이고 효율적인 방식을 택하여 설계한다.
- 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.
- 실내의 공조방식은 온습도 조절이 가능토록 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.
- 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 하여야 한다.

나) 냉·난방 설비

- 건축물 규모, 용도에 맞는 냉·난방설비 방식을 선택 설계하되 초기 투자비, 수익성, 사후관리 등 실제 데이터를 분석하여 발주자와 협의 후 결정하여야 한다.
- 각 실별 부하 조건 및 에너지 절약형 냉·난방방식 검토하여 에너지 절감이 가능한 시스템을 적용하도록 한다.
- 냉·난방기 실외기는 주통로 등 동선을 감안하여 설치위치 검토설계

다) 급·배수 설비 및 위생설비

- 위생도기는 절수형 선정 및 전자감응식 소변기 반영설계
- 급수공급 방식에서 수압 및 각 실별 관말수압에 대한 충분한 검토(수두손실)와 오·배수설비 (배수구와 연결문제) 검토설계
- 재질, 규격 선정시 부식, 수두 감안 설계

라) 기타 사항

- 기타 관계법령에 적합하도록 설계에 반영

마. 전기설비분야

1) 일반사항

가) 고효율에너지인증제품(KS인증 필수)의 LED조명기구로 반영

☞ 조명은 조도기준에 따라 반영한다.

나) 콘센트 및 스위치는 주변 마감재와 어울리는 색상을 사용하여야 한다.

다) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

라) 건축, 토목, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

마) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

바) 전기설비는 미래지향적인 기술을 적용하여야 한다.

사) 최근 개정된 법령중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

아) 관급자재 등 설계에 반영되는 제품은 일반 사항으로 반영하여야 하며, 특정 제품에 대한 사항을 명시하지 않아야 한다.

2) 일반지침

가) 수변전 설비

- 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부동률을 적용한다.
- 수배전설의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.
- 전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

나) 동력공사

- 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.
- 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.
- 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.
- 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방식으로 설계하여야 한다.

다) 조명설비공사

- 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.
- 용도에 적합한 등기구를 선정하고 한다.
- 자연채광 및 조도에 따라 등기구 회로 계획을 수립하고 배치하여야 한다.
- 타 공정을 고려하여 등기구에 대한 부착방법을 검토하여 반영하여야 한다.

라) 전열공사

- 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.
- 용도에 알맞은 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

바. 소방 분야

1) 소방설비 공사

가) 소방법에 적합한 설계를 하여야 한다.

- 수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재 경보기 등

나) 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 한다.

다) 소방설비

- 화재발생시 피해를 최소화할 수 있도록 하고, 소방법령에 적합한 방재시설 검토설계
- 전기소방, 기계소방 구분 설계
- 각 실별 용도별 소방설비 기준에 적합하게 설계
- 옥외 소화전은 주변과 어울리고 보행자에게 지장이 없도록 설계

사. 정보통신 분야

1) 일반사항

가) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

나) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 설계 시 방재, 보안 등을 고려하여야 한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고 방법

및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

라) 방송·통신설비는 각 입주 기관을 고려하여 효율적으로 제어가 가능하도록 중앙 감시실 및 부속실을 계획하여 설계하여야 한다.

2) 일반 지침

가) 전화설비

- 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.
- 교환실의 위치, 교환기의 형식 및 전화 수구 수량이 적정하여야 한다.
- 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

나) LAN 설비

- 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

다) 약전설비공사

- 방송설비, A/V 설비를 검토하여야 한다.
- MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

라) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

마) 전광판 설치공사

바) 통합접지설비

- 피뢰침 및 접지규모를 검토하여야 한다.
- 규정 및 기준에 맞는 통신접지공사가 되도록 설계하여야 한다.
- 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

아. BIM 분야

1) BIM 업무 수행

가) BIM 적용지침을 기본으로 설계용역 착수 시 제출한 “BIM 업무수행계획서”의 내용을 설계관리(감독)자와 협의하여 확정하고 BIM업무를 수행한다.

나) 계약상대자는 업무수행 과정에서 수행내용 및 범위 등에 대하여 해석이나 판단이 필요한 경우 감독관과 사전 협의한다.

2) BIM 품질 관리자의 임명: 설계자는 내부적으로 BIM 품질 관리자를 지정하여 BIM 품질관리업무를 담당하게 한다.

3) 성과품의 제출: 사전협의 후 BIM 적용지침에 따라 제출한다.

4) 계약체결 후 조달청의 BIM 데이터 사용: 조달청의 BIM 데이터에 대한 사용 권리를 계약조건에 포함함에 동의한다.

5. 설계도서의 분리작성

- 가. 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하고 발주 단위별((건축+토목+조경+기계설비), 전기, 통신, 소방(기계/전기), 폐기물처리)로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 발주자와 협의하여 결정한다.

6. 설계도서 표기

- 가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 기술용역계약일반조건 제5조(사용언어)에 따라 사용언어는 한국어를 원칙으로 한다.
- 나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다. 또한 설계 도면에서 1~2회 나타나는 것은 원어 사용을 원칙으로 한다.
- 다. 도면의 표기내용은 '건설CALS/EC 전자도면 작성표준'에 따라 작성한다.
- 라. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수 한다.

- 1) 건축도면 : A
- 2) 건축구조도면 : S
- 3) 토목도면 : C
- 4) 조경도면 : L
- 5) 기계설비 도면 : M(소화설비도면 : MF)
- 6) 전기도면 : E(전기소방 : EF)
- 7) 통신도면 : ET
- 8) 소방도면 : F(전기소방 : EF, 기계소방 : MF)

- 마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

- 1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기
- 2) 각종 부착시설물의 표시
- 3) 건축(토목, 기계, 조경 포함), 기계설비, 전기, 소방, 통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분표시
- 4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등) 작성
- 5) 국내에서 시행된바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

7. 설계 내역서

공사비산출은 아래와 같은 규정이 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고 그렇지 못한 것은 관련 계산근거 및 자료를 함께 제출하여야 한다.

- 가. 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사원가계산 방식에

의거 작성하되 적산프로그램 및 EXCEL로 구성하여 작성한다.

나. 공사비 적산은 표준품셈, 시중노임단가, 적산기준 및 국토교통부의 실적공사비 등에 의거 산출한다.

다. 특수공정 및 관급자재는 제조원가 계산서 양식에 따른 서식으로 3개소 이상의 견적서를 받아 합리적인 단가를 택하여 내역서에 첨부하여야 한다.

라. 제조원가에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적 단가로 계산한다.

1) 재료 단가조사

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

나) 자재단가는 조달청 발행 “가격정보”를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 대한건설협회 발행 “거래가격” 사단법인 한국물가협회 발행 “물가자료” 사단법인 한국물가정보 발행 “물가정보” 중 서로 비교하여 최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때에는 시중 거래실례가격(3개 업체 이상 견적서 첨부)을 기준으로 한다.(단, 재료 및 자재단가 운반비가 포함되지 않는 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.)

다) 공사자재 및 자재단가 결정은 거래실례가격에 기준 한다. 단, 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

라) 사용자재는 국내 생산품 중 KS 표시품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 이에 대체할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 발주자와 협의하여 적용한다.

2) 수량산출

가) 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합토록 발주자와 협의 결정하여 적용한다.

나) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하여, 기계장비의 선택적 조합의합리성과 경제성을 비교 채택하여 산정 한다.

다) 사용단위는 C.G.S 단위로 하되 소수점 이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

라) 노임단가는 정부노임단가를 기준으로 한다.

마) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오 또는 오차가 없도록 하여야 한다.

3) 주요자재

가) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

나) KS 표시품에 없는 제품을 사용할 때는 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방서(외국규격 등)등을 검토하여 사용토록 한다.

다) 주요자재는 회계예규 “시설공사계약일반조건 제10조 및 제17조의 규정”에 따라 운용 관리하는데 지장이 없도록 하고, 설계도서를 작성하여야 한다.

라) 발주자의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전 물량 파악이 있을 시는 즉시 물량 산출 하여야 한다.

마) 주요자재를 관급자재로 편성할 경우 관급자재(종류, 규격 등)에 대하여는 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

4) 일위대가표

정부표준품셈에 의거 작성하여야 하며 현실에 부합되는 일위대가표를 작성하여야 한다. 또한 일위대가표상 이의 사항이 있을 경우 발주자와 반드시 협의 하여야 한다.

8. 공사 공정표

가. 각 공종별로 단일화 시켜야 하며, 이 공종들의 상관 관계를 경로와 날짜가 나타나도록 공정표를 작성한다.

나. 특수공정은 작업의 시작과 종료 시점에서 선행되어야 하는 작업명칭을 기입 하여야 한다.

다. 총 공종의 일정은 자연적, 지리적, 인위적 요소가 감안된 일정이어야 하며, 실제 공사시행에 적용할 수 있는 것이어야 한다.

제5장 과업 단계별 지침

1. 계획설계

가. 정 의

“계획설계”는 건축설계경기(일반설계공모)를 바탕으로 발주자로부터 제공된 자료와 현장조사 및 자료 수집내용을 근거로 건축물의 규모, 예산, 기능, 품질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다.)의 기본시스템을 검토하여 건축설계경기(일반설계공모) 당선안에 발주자의 요구조건을 반영한 계획(안)을 세부적으로 발주자에 제안하여 승인을 받는 설계단계이다.

나. 계획설계의 내용

수급인은 조사 및 자료수집에서 얻은 정보를 기초로 합리적인 계획설계가 되도록 한다.

1) 일반사항

가) 설계자는 대지의 주변상황을 참고로 하여 설계를 진행하고 작업 진행시에는 각 실과소 및 주 사용자의 의견에 대한 대안을 제시하여 발주자의 승인을 받은 후 중간 설계를 진행하여야 한다.

나) 설계자가 제출한 대안이 부적합하다고 발주자가 검토의견을 통보할 시 설계자는 조속한 시일 안에 새로운 대안을 재작성하여 제출하여야 한다.

다) 발주자의 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완·제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간 설계를 진행한다.

라) 기본설계 완료시 발주자의 승인을 완료하고 1회 이상의 보고회를 실시할 수 있다.

2) 계획설계(안) 작성시 포함사항

- 가) 설계설명서 [현장조사 보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선계획, 우·오수계획 등]
- 나) 주변 도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Masterplan)
- 다) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)
- 라) 우·오수처리계획
- 마) 건물별 개략 평면 및 입면계획
- 바) 건물 입면형태 및 주변과의 조화
- 사) 조경계획
- 아) 건물 냉·난방 시스템 계획(안)
- 자) 기타 필요한 사항 및 발주자 요구사항(기존 유사건물 조사분석자료 등)

3) 현장조사방법

현장조사는 관련문헌 등 서류조사와 현장조사를 병행하여야 하며, 문헌 및 서류조사로 조사된 결과는 계획설계 시 현장 조사보고서로 작성·제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 기상통계에 의한 과거 기상기록 통계자료 조사
- 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례 등 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지내 경작물, 대지내 소음진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영·보관하여야 한다.
- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다
- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.
- 가스, 상·하수도, 오폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉·난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

다) 자연 환경조사

- 기상 : 기온, 습도, 풍향, 풍속 등을 조사 설계에 반영한다.
- 지형 : 경사도, 지표상태 등을 조사 설계에 반영한다.
- 식생 : 수목 및 식생의 조사 및 양호한 경관을 검토 반영한다.

라) 인문 환경조사

- 지역사회 성격 : 지역의 성격, 인구 및 산업 등 성격을 조사 반영한다.
- 토지이용 : 대상지의 토지이용상 여건을 조사한다.
- 지리적 특성 : 주변의 역사, 유물, 향토수종 등 시설지와 연관이 된 지리적 특성을 조사 분석한다.

4) 계획설계 제출도서

- 가) 설계개요
- 나) 배치도
- 다) 대지 중·횡단면도(인접대지경계선과의 거리표기)
- 라) 각 층 평면도
- 마) 입면도
- 바) 단면도 (중·횡단면도)
- 사) 기타 발주기관 요구사항

5) 계획설계 제출방법

건축설계경기 당선안을 기본으로 하여 계획설계가 완료되면 수급인은 기본설계 심사원을 작성·제출하여야한다

- 가) 규격 : A3
 - 나) 수량 : 기본설계 15부
 - 다) 축척 : 실시설계 기준으로 작성
- (※ 제출 도서 및 수량은 발주자 필요시 추가 제출한다.)

2. 중간설계

가. 정 의

“중간설계”는 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

나. 일반사항

- 1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정·보완 지시서에 따라 작성한다.
- 2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.
- 3) 주요 기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.
- 4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산 등 구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.
- 5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주자의 승인을 받는다.
- 6) 중간설계 완료시 발주자의 승인을 완료하고 1회 이상의 보고회를 실시할 수 있다.

다. 중간 설계서 작성

중간 설계서는 [설계도서 납품목록 중간설계 납품도서]에 의거 작성한다.

라. 중간 설계서 제출 방법

중간 설계가 완료되면 수급인은 중간설계검사원 및 [설계도서 납품목록 중간설계 납품도서]를 작성하여 발주자에 중간 설계서와 함께 제출하고, 중간설계 단계에서 결정되지 못한 사항에 대하여 수급인은 14일 이내에 보완된 중간설계(안)을 준비하여 발주자에 제출하여 승인을 받는다.

마. 관급자재의 종류

수급인은 각 공종별 관급자재의 종류 및 수량, 규격을 파악하여 발주자와 협의하여 결정한다.
(※ 제출 도서 및 수량은 발주자 필요시 추가 제출한다.)

바. 설계서 구성

1) 전 측

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등
- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조정면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등
- 계획설계내용
- 사전조사사항 : 지반고, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기
- 개략공사비 산정

※ 일위대기표는 불필요하나 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planing)가 가능함

- 기타 필요한 사항

나) 구조 계획서

- 설계근거기준
- 구조재료의 성질 및 특성
- 제반 하중조건에 대한 분석
- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등
- 구조성능 : 적절한 구조시스템 및 사용성 검토 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 기타 시공에 필요한 사항
- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 위치, 주차장의 출입구 위치
- 대지 구적도
- 건축면적 산출표
- 내·외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등
- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항
- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항
- 주단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시
- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토 목

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등
- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획
- 사전조사사항 : 지반고, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등
 - ※ 지반고는 측량 결과에 따라 계획하여야 한다.
- 개략공사비 산정
- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 및 기타 산출근거

라) 도면 종류

- 위치도
- 종단면도 및 횡단면도
- 평면도
- 구조물도, 부대시설도 기타
- 유역산출 면적표(배수와 연계되어야 함)

3) 조 경

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등
- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등
- 개략공사비 산정
- 세타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 및 기타 산출근거

다) 도면 종류

- 위치도
- 조경계획 배치도 : 식재계획평면도, 포장계획평면도, 조경시설물 평면도 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교·검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주처의 지침을 받아 작성)

다) 설계 계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록
- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)
- 배치도 : 상·하수도의 연결로관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등
- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타 설비 계통도
- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도 냉·난방배관,

공조덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항
- 옥외 공동구 : 관로 및 각종 설비 평면도
- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부폐조, 단독정화조 위치 표기(필요시)
- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전 기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명
- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함
- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명
- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항
- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각 실별 조도계산서
- 부하산출서, 수배전 설비용량 계산서, 전압강하 계산

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.
단, K.S. 등은 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호로 표시가능

라) 도면종류

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치
- 각종계획평면도
- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시
- 수변전 설비도 : 각종 기기의 배치계획도
- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타 설비의 계통도
- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 소 방

가) 설계 설명서

- 소방설비개요 : 각 설비에 대한 설명
- 각종 소방시설에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함
- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명
- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 계산기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서
- 환경 등 설비용량 계산서, 발전기 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.
단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

라) 도면종류

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도
- 각종 설비의 계통도 : 소방시설 기계·전기 계통도
- 각종 설비의 배치도 : 소방시설 기계·전기 배치도
- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

7) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명
- 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.
- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명
- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항
- 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 회선용량계산서, 전계강도계산서, 교환기용량계산서
- DVR 용량계산서

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.
단, K.S. 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시
- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도
- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타 설비의 계통도
- 각종 설비의 배치도 : 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도
- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

3. 실시설계

가. 정 의

“실시설계”는 계획 설계 및 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계 도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 절감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반 사항

- 1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정·보완지시서에 따라 작성한다.
- 2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.
- 3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.
- 4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.
- 5) 실시설계 완료시 발주자의 승인을 완료하고 1회 이상의 보고회를 실시할 수 있다.
※ 제출 도서 및 수량은 발주자 필요시 추가 제출한다.

다. 설계서 구성

1) 전 측

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등
- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등
- 사전조사사항 : 지반고, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영
- 세부 시공방법
- 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약
- 건물의 색채사용계획
- 공정계획(공정표 포함)
- 에너지절약계획서
- 기타 필요한 사항

나) 구조 계획서

- 설계근거기준
- 구조재료의 성질 및 특성
- 제반 하중조건에 대한 분석
- 각부 구조계획
- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등
- 구조계산서
- 구조기준에 맞는 구조보강 등 기법 제안
- 구조계산을 통한 구조 안전 검토서

다) 시방서 : 당해 공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서
- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술
- 특정제품 및 특정업체 기재 불가, 필요시 발주자와 협의

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
- 투시도 : 천연색채 사용
- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항
 - 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시(필요시)
 - 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 위치, 주차장의 출입구 위치, 폭, 경사로 등(주차장법 및 관련 조례에 적합하도록 설계)
 - 구적도
 - 건축면적 산출표
 - 내·외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등
 - 각층 평면도, 단위 평면도
 - 각층 천장 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체
 - 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기
 - 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 계단 평·단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 샷다, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도
 - 각 부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항
 - 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항
 - 각부 구조보강상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 각부 구조보강단면도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 구조부재 보강접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
 - 기타 시공에 필요한 사항 일체
- 마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 토 목

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등
- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획
- 사전조사사항 : 지반고, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등
- 세부시공계획
- 자재사용계획
- 세부공정계획
- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 특정제품 및 특정업체 기재 불가, 필요시 발주자와 협의
- 라) 도면 종류
 - 위치도
 - 종단면도 및 횡단면도
 - 평면도
 - 구조물도, 부대시설도 기타
 - 기타 시공에 필요한 사항 일체
- 마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3) 조 경

- 가) 설계 보고서
 - 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등
 - 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등
 - 세부시공계획
 - 자재사용계획
 - 세부공정계획
 - 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항
- 나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성
 - 특정제품 및 특정업체 기재 불가, 필요시 발주자와 협의
- 다) 도면 종류
 - 조경계획 배치도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항
 - 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판류 등
 - 종단면도 및 횡단면도
 - 평면도
 - 조경시설물 배치도
 - 기타 시공에 필요한 사항 일체
- 라) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

4) 기계설비

- 가) 설계 설명서

냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자과 유지관리비와의 세부 비교 검토내용, 간단한 운전요령서, 소방시설 법적기준 등
- 나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성
 - 특정제품 및 특정업체 기재 불가, 필요시 발주자와 협의
- 다) 설계 계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 덕트 계산서, 환경계산서(위생, 오·배수, 가스배관), 공조장비 선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 소방시설 법적 기준, 필요시 견적서 등
- 라) 도면종류
 - 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례
 - 도면목록표, 계통도
 - 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)
 - 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실, 장비배치도
 - 계통도 : 공조, 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도
 - 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도
 - 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체(엘리베이터 건축단면도 포함)
 - 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)
 - 기타 필요한 도면
- 마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서등

5) 전 기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 통신, 소방, 약전, T.V.공청 기타 설비)에 대한 설명
- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함
- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명
- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 계산기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서
- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서
- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서
- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블트레이 및 덕트 규격 계산서

다) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 특정제품 및 특정업체 기재 불가, 필요시 발주자와 협의
- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.
단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능
- 특기사방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면목록표, 현장 안내도
- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항
- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도
- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등
- 옥외간선도 : 전력통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등
- 수변전 설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격 조사자료 등

6) 소 방

가) 설계 설명서

- 소방설비개요 : 각 설비에 대한 설명
- 각종 소방시설에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함
- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명
- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 계산기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서
- 관경 등 설비용량 계산서, 발전기 용량계산서 등

다) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 특정제품 및 특정업체 기재 불가, 필요시 발주자와 협의
- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면목록표, 현장 안내도
- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항
- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도
- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 상세도 등
- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

7) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명
- 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.
- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명
- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항
- 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 회선용량계산서, 전계강도계산서, 교환기용량계산서
- DVR 용량계산서

다) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 특정제품 및 특정업체 기재 불가, 필요시 발주자와 협의
- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.
단, K.S. 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)
- 범례 : 사용될 기호
- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도
- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시
- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도
- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도
- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도
- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체
- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

라. 실시설계서 작성

실시설계서는 [표1 공종별 실시설계서 제출 목록]에 의거 작성 한다.

마. 실시설계서 제출 방법

실시설계가 완료되면 수급인은 실시설계검사원 및 [표1 공종별 실시설계서 제출 목록]을 작성하여 발주자에 실시설계서와 함께 제출한다.

바. 관급자재의 종류

수급인은 중간 설계시 발주자와 협의된 관급자재와 실시 설계시 추가 또는 제외된 관급자재를 발주기관의 승인을 받아 설계한다.

4. 실시계획 인허가 분야

- 가. 신청서 작성, 관련기관 업무협의, 협의 결과 이행하여야 할 절차 이행 및 관련 대리 업무
나. 실시계획 인허가(산지, 농지전용 등)는 발주처 별도발주

제6장 설계도서 납품목록

1. 일반사항

설계도서 작성 시 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2024-907호) 및 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2021-981호)에 맞도록 작성하여야 하며, 공공발주 사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2020-635호) [별표2]건축설계에서의 도서작성 기준에 따라 단계별(계획설계, 중간설계, 실시설계) 도서내용의 도서작성 구분 중급 기준으로 하되 감독관과 협의하여 부분적으로 항목을 조정 할 수 있다. 계획설계, 기본설계, 실시설계 납품도서 목록은 아래와 같으며 발주처에서 요구 시 상호 협의를 통하여 추가로 도서를 납품하여야 한다.

2. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계(안) 1개	A3	5	부	- 계획배치도 및 계획평면도, - 분야별 계획 평면, 단면, 입면도 - 계략적 조감도 포함
2	현장조사보고서	A4	5	부	- 유사 시설 견학보고서 포함
3	관련법규 검토서	A4	5	부	

3. 중간설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 중							비 고
					건 축	토 목	조 경	기 계	전 기	소 방	통 신	
1	중간설계보고서	A4	5	부								
2	도면	A3	5	부	○	○	○	○	○	○	○	전공종(dwg, rvt등)
3	내역서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	개략공사비
4	관급내역서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	
5	계산서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	중요시설물 (구조물)
6	시방서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	

4. 실시설계 납품도서

가. 종결보고서 10부

종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정·보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

나. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성·제출하여야 한다. 출력물은 1부를 제출하고 내용은 CD/USB에 포함되어야 한다.

다. 공사별 현장설명서(A4) 각 10부

라. 조감도(60cm×90cm 이상, 표구 포함, 파일별도)

마. 기타 발주자가 요구하는 성과품

(표1) [공종별 실시설계서 제출 목록]

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공			종				비 고
					건축	토목	기계	조경	전기	소방	통신	
1	설계설명서	A3	7	부								
2	설 계 도 면	A3	10	부	○	○	○	○	○	○	○	
3	설 계 도 면	A3	10	부	○	○	○	○	○	○	○	반접이
4	계 산 서	A4	10	부	○	○	○	○	○	○	○	
5	내 역 서	A4	10	부	○	○	○	○	○	○	○	
6	관급내역서	A4	10	부	○	○	○	○	○	○	○	
7	수량산출서	A4	10	부	○	○	○	○	○	○	○	
8	단가산출서	A4	10	부	○	○	○	○	○	○	○	견적서 포함
9	일위 대가	A4	10	부	○	○	○	○	○	○	○	
10	표준시방서	A4	10	부	○	○	○	○	○	○	○	
11	특기시방서	A4	10	부	○	○	○	○	○	○	○	
12	관급시방서	A4	10	부	○	○	○	○	○	○	○	
13	투시도 및 조감도	A1	2	매	○							
14	CD-ROM		3	SET	○	○	○	○	○	○	○	공종별 통합
15	USB		3	SET	○	○	○	○	○	○	○	공종별 통합
16	기타 발주기관 요구사항				○	○	○	○	○	○	○	

주) 1. 용역발주시 필요도면의 부수를 감리자가 있는 경우에는 도면부수를 충분하게
정하여야 한다.

보 안 각 서

1. 용역명 : 양주 실내체육시설 건립공사 기본 및 실시설계용역
2. 계약일자 :
3. 착수일자 :
4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.
2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 (계약예규)용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.
3. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.
4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주처에게 귀속됨을 알고 별도로 발주처의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2026. . .

주 소 :
주민등록번호 :
기술분야 :
성명 : (인)

양 주 시 장 귀하

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용 역 명 : 양주 실내체육시설 건립공사 기본 및 실시설계용역
2. 계약금액 : ○○○원
3. 계약일자 : 2026. . .
4. 착수일자 : 2026. . .
5. 완수예정일 : 2026. . .

- 아 래 -

- 가. 성 명 :
- 나. 주 소 :
- 다. 주민등록번호 :
- 라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2026. . .

계 약 자
주 소 :
상 호 :
대 표 자 : (인)

양 주 시 장 귀하

설계 검사원 (중간설계, 실시설계)

1. 용역명 : 양주 실내체육시설 건립공사 기본 및 실시설계용역
2. 계약금액 : ○○○원
3. 계약일자 : 2026. . .
4. 착수일자 : 2026. . .
5. 완수예정일 : 2026. . .

붙임 : 1. 납품설계도서 목록 1부
2. 전자도면작성 확인서

(중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2026. . .

계약자
주 소 :
상 호 :
대표자 :

양 주 시 장 귀하

월간 공정보고

- 용역명 : 양주 실내체육시설 건립공사 기본 및 실시설계용역
- 용역개요 :
- 현장위치 :
- 용역기간 : 2026년 월 일 ~ 2026년 월 일
- 계약금액 : ○○○원
- 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (2026. . . ~ 2026. . .)	비 고
첫째주		실시 / 예정공정 (%)(공정률)표 기
둘째주		
셋째주		
네째주		
다섯째주		
익월	공정 지연시 지연의 구체적 원인 표기	

주 소 :
상 호 :
대 표 자 :
책임기술자 : (인)

양 주 시 장 귀하